

# Índice

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Database: <b>videoclub</b> .....                     | 2  |
| CONSULTAS BÁSICAS .....                              | 2  |
| CONSULTAS DE AGRUPACIÓN.....                         | 4  |
| CONSULTAS CON SUBCONSULTAS .....                     | 5  |
| CONSULTAS DE ACCIÓN .....                            | 6  |
| Database: <b>voluntariado</b> .....                  | 9  |
| CONSULTAS BÁSICAS .....                              | 9  |
| CONSULTAS DE AGRUPACIÓN.....                         | 12 |
| CONSULTAS CON SUBCONSULTAS .....                     | 14 |
| CONSULTAS DE ACCIÓN .....                            | 15 |
| Database: <b>tienda</b> .....                        | 20 |
| CONSULTAS JOIN .....                                 | 20 |
| Database: <b>empleados</b> .....                     | 22 |
| CONSULTAS JOIN .....                                 | 22 |
| Database: <b>ventas</b> .....                        | 24 |
| CONSULTAS JOIN .....                                 | 24 |
| Database: <b>jardineria</b> .....                    | 26 |
| CONSULTAS JOIN .....                                 | 26 |
| CONSULTAS CON INDEX (OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS)..... | 28 |
| PROCEDIMIENTOS (SIN SQL) .....                       | 31 |
| PROCEDIMIENTOS (CON SQL) .....                       | 32 |
| FUNCIONES (SIN SQL).....                             | 35 |
| FUNCIONES (CON SQL) .....                            | 36 |
| MANEJO DE ERRORES.....                               | 37 |
| TRANSACCIONES CON PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS .....   | 38 |
| CURSORES.....                                        | 39 |
| TRIGGERS.....                                        | 41 |
| OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS .....                      | 44 |

## Database: videoclub

### CONSULTAS BÁSICAS

/\*-|1|-

Realiza una consulta que nos muestre los campos Título, FECHAPUBLICACION de todas las películas, ordenado descendientemente por el Título.

\*/

/\*-|2|-

Realiza una consulta que nos muestre los campos Título, FECHAPUBLICACION y Género de todas las películas, ordenando ascendentemente por FECHAPUBLICACION y descendientemente por Género.

\*/

/\*-|3|-

Realiza una consulta que nos muestre los campos Título, FECHAPUBLICACION, Género y Tipo de todas las películas, ordenando ascendentemente por Tipo y Título.

\*/

/\*-|4|-

Realiza una consulta que nos muestre el Título y Género de las 7 últimas películas (en orden alfabético) del género Comedia.

\*/

/\*-|5|-

Realiza una consulta que nos muestre todos los campos de las películas cuyo género sea Drama o Comedia, ordenadas por genero.

\*/

/\*-|6|-

Realiza una consulta que nos muestre todos los campos de las películas cuyo precio esté entre 15 y 16, ordenadas por título.

\*/

/\*-|7|-

Realiza una consulta que nos muestre todos los campos de las películas PUBLICADAS en el año 2017.

\*/

/\*-|8|-

Realiza una consulta que nos muestre todos los campos de las películas PUBLICADAS en el mes de marzo del año 2017.

\*/

/\*-|9|-

Realiza una consulta que nos muestre el Título de la película y al lado una columna donde aparezca 'Para niños' si el género es INFANTIL, o que aparezca 'Para adultos' en caso contrario. (El título de la nueva columna se llamará RECOMENDADA).

\*/

/\*-|10|-

Realiza una consulta que nos muestre los Títulos de películas que empiezan por M o P.

\*/

/\*-|11|-

Realiza una consulta que nos muestre los Títulos de películas que acaben en la letra S.

\*/

/\*-|12|-

Realiza una consulta que nos muestre los Títulos de películas que contengan la palabra AMOR.

\*/

/\*-|13|-

Realiza una consulta que nos muestre los Títulos y Géneros de películas que tengan 4 caracteres en su título.

\*/

/\*-|14|-

Realiza una consulta que nos muestre los Títulos y Géneros de películas que tengan 4 caracteres en su título y sean de género Acción.

\*/

/\*-|15|-

Realiza una consulta que nos muestre los Títulos de películas que tengan por lo menos un carácter numérico.

\*/

/\*-|16|-

Realiza una consulta que nos muestre los Títulos y la fecha de publicación de las películas que empiezan por alguno de los siguientes caracteres: C,D,E,F,G,H

\*/

/\*-|17|-

Realiza una consulta que nos muestre los Títulos y la fecha de publicación de las películas que empiezan por alguno de los siguientes caracteres:

C,D,E,F,G,H,P,Q,R,S,T,U,V

\*/

/\*-|18|-

Realiza una consulta que nos muestre los Títulos y la fecha de publicación de las películas que no terminen por alguno de los siguientes caracteres: I,J,K,L,M,N,O,P  
\*/

/\*-|19|-

Realiza una consulta que muestre los Títulos de películas que no contengan la letra a.  
\*/

/\*-|20|-

Realiza una consulta que nos muestre los Títulos y el género de las películas cuyo género sea TERROR, COMEDIA, INFANTIL ordenadas ascendentemente por el título.  
\*/

## CONSULTAS DE AGRUPACIÓN

/\*-|21|-

Realiza una consulta que nos agrupe las películas por género.  
\*/

/\*-|22|-

Realiza una consulta que nos muestre cuantas películas existen de cada género. (Mostrar como título de columna TOTAL PELICULAS)  
\*/

/\*-|23|-

Realiza una consulta que nos muestre cuantas películas existen de cada género y nos muestre aquellos que superen 10 películas (Mostrar como título de columna TOTAL PELICULAS)  
\*/

/\*-|24|-

Realiza una consulta que nos muestre cuantas películas existen de los géneros INFANTIL y MUSICAL. (Mostrar como título de columna TOTAL PELICULAS)  
\*/

/\*-|25|-

Realiza una consulta que nos agrupe las películas por fecha de publicación.  
\*/

/\*-|26|-

Realiza una consulta que nos muestre cuantas películas existen de cada fecha de publicación. (Mostrar como título de columna TOTAL PELICULAS)  
\*/

/\*-|27|-

Realiza una consulta que nos muestre cuantas películas existen de cada fecha de publicación mostrando sólo aquellas fechas que tengan 1 película. (Mostrar como título de columna TOTAL PELICULAS)

\*/

/\*-|28|-

Realiza una consulta que nos agrupe las películas por genero y fecha de publicación.

\*/

/\*-|29|-

Realiza una consulta que nos muestre cuantas películas existen de cada género y fecha de publicación. (Mostrar como título de columna TOTAL PELICULAS)

\*/

/\*-|30|-

Añadir a la consulta anterior, la suma del precio. (Mostrar como título de columna TOTAL)

\*/

/\*-|31|-

Realiza una consulta que nos muestre el sumatorio de los precios de las películas publicadas en el año 2017 y al lado el sumatorio de los precios con un incremento del 21% de IVA . (Mostrar como título de columnas TOTAL AÑO 2017 y TOTAL AÑO 2017 con IVA)

\*/

/\*-|32|-

Realiza una consulta que nos muestre por cada fecha de publicación, el promedio de los precios de las películas. (Mostrar como título de columna PROMEDIO)

\*/

/\*-|33|-

Realiza una consulta que nos muestre de cada tipo de película la primera y la última fecha de publicación.

\*/

/\*-|34|-

Realiza una consulta que nos muestre por cada género, el precio más barato, el precio más caro y el promedio de precios de las películas.

\*/

## CONSULTAS CON SUBCONSULTAS

/\*-|36|-

Selecciona el Titulo y el Precio de las películas cuyo precio supere al precio medio de todas las películas.

\*/

/\*-|37|-

Selecciona el Título de las películas que nunca han sido alquiladas.

\*/

/\*-|38|-

Selecciona el Título de aquellas películas que superen el precio mas bajo de las películas del género Terror

\*/

/\*-|39|-

Seleccionar el Título de las películas que tengan como inicial una letra diferente a las iniciales de las películas del género comedia.

\*/

/\*-|40|-

Seleccionar el Título de las películas que contengan las letras 'el' o que hayan sido alquiladas por personas cuyo nombre contenga las letras 'el'

\*/

## CONSULTAS DE ACCIÓN

/\*-|41|-

Borrar todos los registros de clientes que residan fuera de Zaragoza.

\*/

/\*-|42|-

Borrar todos los registros de Peliculas cuyo precio sea inferior a 15 €.

\*/

/\*-|43|-

Borrar todos los registros de películas que empiecen por H.

\*/

/\*-|44|-

Borrar todos los registros de películas cuya modalidad sea ESTRENO

\*/

/\*-|45|-

Borrar todos los registros de películas del género de TERROR

\*/

/\*-|46|-

Borrar todos los registros de películas cuyo género sea AVENTURAS y hayan sido adquiridas en el año 98

\*/

/\*-|47|-

Añadir un registro nuevo en Generos cuyo numero sea 14 y se denomine DOCUMENTAL

\*/

/\*-|48|-

Añadir un registro nuevo en la tabla de clientes cuya información corresponda a vuestros datos personales.

\*/

/\*-|49|-

Crear una tabla vacía (llamada CopiaGeneros) con los mismos campos de la tabla de Generos. Traspasar toda la información de Generos a CopiaGeneros.

\*/

/\*-|50|-

Eliminar los registros de la tabla de CopiaGeneros cuyo nombre comience por C

\*/

/\*-|51|-

Añadir a la tabla CopiaGeneros los registros de Generos cuyo nombre comience por C

\*/

/\*-|52|-

Crear una tabla vacía (llamada Infantiles) con los mismos campos de la tabla de Peliculas. Traspasar todos los registros de la tabla Peliculas a la tabla Infantiles, que tengan como genero Infantil, Aventuras, Ciencia-ficción

\*/

/\*-|53|-

Dividir la tabla de clientes en dos tablas llamadas Capital y Provincias con la misma estructura, en la primera guardaremos todos los registros de clientes que sean de Zaragoza y en Provincias el resto.

\*/

/\*-|54|-

Modificar el campo deCodigoPostal de la tabla de clientes para que a todos les aparezca 50900

\*/

/\*-|55|-

Modificar el campo de Observaciones de la tabla de clientes para que a todos les ponga un CODIGO formado por 3 caracteres de la izda del nombre + los 2 ultimos del 2 apellido+ 3 digitos centrales del telefono

\*/

/\*-|56|-

Modificar el campo de Observaciones de la tabla de clientes para que a todos los que se dieron de alta en el mes de Abril del 99 les aparezca el mensaje de BONIFICADO

\*/

/\*-|57|-

Modificar el campo de Ciudad de la tabla de clientes para que todos los que residan en Zaragoza les aparezca la ciudad en mayúsculas.

\*/

/\*-|58|-

Modificar el título de películas para que en todas que empiecen por R les aparezca -----

\*/

/\*-|59|-

Incrementar el precio de cada película un cinco por ciento.

\*/

/\*-|60|-

Acentuar el apellido de López en la tabla de Clientes.

\*/

## Database: voluntariado

### CONSULTAS BÁSICAS

/\*-|1|-

Extranjeros que vienen al FOJE

\*/

/\*-|2|-

Personas de fuera de Aragón

\*/

/\*-|3|-

Personas de Jaca

\*/

/\*-|4|-

Personas que no tengan alojamiento durante el FOJE

\*/

/\*-|5|-

Personas entre 25 y 34 años que pesen más de 70Kg y lleven la talla M o L

\*/

/\*-|6|-

Personas entre 26 y 40 años de Zaragoza o Personas entre 41 y 55 años de huesca

\*/

/\*-|7|-

Personas mayores a 55 años

\*/

/\*-|8|-

Personas con una talla XXL y cuya altura sea inferior a 175cm

\*/

/\*-|9|-

Personas estudiantes con nivel ALTO en informatica

\*/

/\*-|10|-

Personas estudiantes con un nivel ALTO en ingles hablado y escrito

\*/

/\*-|11|-

Personas jubiladas con un nivel ALTO en frances hablado y escrito o con un nivel ALTO en inglés hablado y escrito

\*/

/\*-|12|-

Personas que practiquen esquí en cualquiera de sus modalidades

\*/

/\*-|13|-

Personas que cumplen años hoy

\*/

/\*-|14|-

Personas que cumplen años en el mes de diciembre

\*/

/\*-|15|-

Personas que cumplen años en invierno

\*/

/\*-|16|-

Personas que cumplen años en el primer trimestre del año

\*/

/\*-|17|-

Personas que tengan preferencia 1 en tareas de informática o preferencia 1 en tareas de conducción

\*/

/\*-|18|-

Personas que tengan preferencia 1 en tareas de interprete y que tengan un nivel hablado alto en cualquiera de los idiomas

\*/

/\*-|19|-

Personas que tengan preferencia 1 en tareas de informatica y tengan un nivel medio o alto en informatica

\*/

/\*-|20|-

Personas que tengan preferencia 1 en tareas de conducción, tengan un nivel medio o alto de ingles hablado, sean mayores de 26 años, tengan carnet de conducir B y sean de Huesca.

\*/

/\*-|21|-

Personas que tengan preferencia 2 en tareas administrativas, tengan un nivel medio o alto de ingles hablado y sean mayores de 40 años.

\*/

/\*-|22|-

Personas cuyo nombre comience por A y que sean de Cataluña

\*/

/\*-|23|-

Personas cuyo codigo postal comience por 2 y termine en 6

\*/

/\*-|24|-

Personas cuya población comience por CAN

\*/

/\*-|25|-

Personas cuyo nombre comience por cualquiera de las siguientes letras F,G,H,I,J,K,L,M

\*/

/\*-|26|-

Personas cuya cuarta letra del nombre tenga una de las siguientes letras P,Q,R,S,T y además sean aragonesas.

\*/

/\*-|27|-

Personas cuyo nombre comience por cualquiera de las siguientes letras A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L sean varones y residan en Galicia

\*/

/\*-|28|-

Personas cuyo nombre comience y termine por una vocal

\*/

/\*-|29|-

Personas cuyo nombre tenga 3 letras o tenga 10 letras

\*/

/\*-|30|-

Personas en cuya población aparezca la palabra VILLANUEVA

\*/

/\*-|31|-

Personas en cuya población aparezca la letra Ñ

\*/

/\*-|32|-

Personas en cuya población aparezca una vocal acentuada

\*/

/\*-|33|-

Seleccionar el campo nombre, otro que contenga las tres primeras posiciones del nombre, otro que contenga las dos últimas posiciones del nombre.

\*/

/\*-|34|-

Seleccionar el campo nombre, población, otro que contenga las posiciones 2 y 3 del nombre, y otro que contenga la posición primera y última de la población.

\*/

/\*-|35|-

Seleccionar el campo nombre, población, otro al que llamaremos usuario, que contenga las tres primeras posiciones del nombre junto con las tres últimas posiciones de la población y el id voluntario y otro al que llamaremos clave que contenga los dígitos 3 y 4 del código postal junto con el id voluntario y el mes de nacimiento.

\*/

/\*-|36|-

Seleccionar el campo nombre y otro llamado Dias Vividos donde muestre la diferencia de días entre la fecha actual y la de su nacimiento.

\*/

/\*-|37|-

Seleccionar el campo de nombre, fecha, otro llamado Dia Nacimiento en el que se muestre el día de la semana en el que nació, otro llamado Trimestre en el que se muestre el trimestre correspondiente a la fecha de nacimiento.

\*/

/\*-|38|-

Seleccionar el campo de nombre, provincia y otro al que llamaremos comunidad y el cual llevará ARAGONES si la persona reside en cualquier provincia de Aragón, ANDALUZ si reside en cualquier provincia de Andalucía y guiones (-----) en caso contrario.

\*/

/\*-|39|-

Selecciona el campo de nombre, fecha, edad y prepara un campo llamado Edad Exacta que contenga la edad exacta de la persona.

\*/

## CONSULTAS DE AGRUPACIÓN

/\*-|41|-

Cantidad de personas de cada país.

\*/

/\*-|42|-

Cantidad de personas de las diferentes provincias de España.

\*/

/\*-|43|-

Cantidad de personas de las tres provincias de Aragón.

\*/

/\*-|44|-

Cantidad de personas de las diferentes poblaciones de Huesca.

\*/

/\*-|45|-

a. Cantidad de personas que se llaman igual.

b. Nombre que más se repite.

c. Nombre que se repiten entre 5 y 10 veces.

\*/

/\*-|46|-

Cantidad de personas por edades.

\*/

/\*-|47|-

Cantidad de personas por tallas.

\*/

/\*-|48|-

Cantidad de personas por profesion.

\*/

/\*-|49|-

Cantidad de personas por sexo.

\*/

/\*-|50|-

Cantidad de personas nacidas en cada mes.

\*/

/\*-|51|-

Cantidad de personas nacidas en cada trimestre.

\*/

/\*-|52|-

Cantidad de personas nacidas en cada trimestre, pero solo de aquellos trimestres que tengan más de 110 personas.

\*/

/\*-|53|-

Cantidad de personas de los diferentes niveles de italiano hablado.

\*/

/\*-|54|-

Cantidad de personas de los diferentes niveles de frances hablado

\*/

/\*-|55|-

Cantidad de personas de los diferentes niveles de ingles hablado.

\*/

/\*-|56|-

Cantidad de personas de los diferentes niveles de ingles hablado y por edades.

\*/

/\*-|57|-

Promedio de edades, Más viejo, Más Joven

\*/

/\*-|58|-

Promedio de edades de cada provincia.

\*/

/\*-|59|-

Edad de la persona más vieja y más joven de cada pais.

\*/

## CONSULTAS CON SUBCONSULTAS

/\*-|60|-

Mostrar voluntarios de la provincia de Madrid cuya edad supere la media de edades de los voluntarios de Zaragoza.

\*/

/\*-|61|-

Mostrar voluntarios y edad que superen a todas las edades de los voluntarios de la provincia de Madrid.

\*/

/\*-|62|-

Mostrar voluntarios y altura, que superen el peso más alto de los voluntarios de Barcelona.

\*/

/\*-|63|-

Mostrar voluntarios y altura cuya altura sea inferior a cualquier altura de los voluntarios de Burgos.

\*/

/\*-|64|-

Mostrar nombre de voluntarios y altura cuya altura coincida con alturas de voluntarios de Valencia.

\*/

## CONSULTAS DE ACCIÓN

/\*-|65|-

Modificar el campo de sexo para que aparezca H de Hombre dónde actualmente aparece V.

\*/

/\*-|66|-

Modificar la provincia para que aparezca La Rioja dónde actualmente aparece Logroño.

\*/

/\*-|67|-

Modificar el campo de laboral para que en todos quede sin información.

\*/

/\*-|68|-

Modificar el campo LABORAL y Deporte para que el contenido aparezca en mayúsculas.

\*/

/\*-|69|-

Modificar el campo de Edad para que aparezca a edad exacta de la persona a fecha 3/12/1990.

\*/

/\*-|70|-

Seleccionar el campo de pais mostrando solo aquellos diferentes. Crear la tabla de paises con los registros seleccionados. (Voluntarios\_OLD)

\*/

/\*-|71|-

Seleccionar el campo de pais y provincia mostrando sólo aquellas provincias de España (las provincias no tienen que repetirse). Crear una tabla de provincias con los registros seleccionados. Añadir a esta tabla el resto de provincias que no sean de España.

\*/

/\*-|72|-

Seleccionar el campo de provincia y población mostrando solo aquellas poblaciones diferentes. Crear la tabla de poblaciones con los registros seleccionados.

\*/

/\*-|73|-

Asignar la tarea de Administrativo a: 15 personas con conocimientos de ingles ESCRITO o francés ESCRITO Medios o Altos, con nivel medio o alto de informática

\*/

/\*-|74|-

Asignar la tarea de Traducción /Interprete a:

- a. 39 personas que tengan nivel Alto de inglés HABLADO.
- b. 10 personas que tengan nivel Alto de francés HABLADO.
- c. 2 personas que tengan nivel Alto de alemán HABLADO.
- d. 2 personas que tengan nivel Alto de italiano HABLADO

\*/

/\*

Realizar la siguiente consulta para poder realizar las sql a continuación indicadas

ALTER TABLE voluntariado.voluntarios ADD Puesto VARCHAR(20) NULL;

ALTER TABLE voluntariado.Voluntarios\_OLD ADD Puesto VARCHAR(20) NULL;

\*/

/\*-|75|-

Asignar en la tabla voluntarios la columna puesto con el valor "Informática" a: 15 personas con nivel alto de informática y hayan elegido Tareas Informática con preferencia 1 o 2.

\*/

/\*-|76|-

Asignar en la tabla voluntarios la columna Puesto con el valor "Protocolo" a: 20 personas que hayan elegido Tareas Protocolo con preferencia 1 o 2, tengan nivel medio escrito de cualquier idioma.

\*/

/\*-|77|-

Asignar en la tabla voluntarios la columna puesto con el valor "Conducción" a:

- a. 10 personas con carnet de conducir tipo C.
- b. 60 personas con carnet de conducir tipo B que tengan nivel hablado bajo o medio de algún idioma y que preferiblemente sean de Jaca o Huesca o Zaragoza.

\*/

/\*-|78|-

Asignar en la tabla voluntarios la columna puesto el valor "Sanitario" a: 30 personas, que hayan elegido Tareas Sanitarias con preferencia 1 o 2 y preferiblemente tengan la situación laboral de trabajadores en caso contrario de estudiante.

\*/

/\*-|79|-

Asignar en la tabla voluntarios la columna puesto el valor "Comunicación" a: 30 personas que hayan elegido Tareas Comunicación con preferencia 1 ó 2

\*/

/\*-|80|-

Asignar en la tabla voluntarios la columna puesto el valor "Acompañante" a: 20 personas que hayan elegido Tareas Acompañante con preferencia 1 ó 2 ó 3

\*/

/\*-|81|-

Asignar en la tabla voluntarios la columna puesto el valor "Logística" a: 30 personas que hayan elegido Tareas Logistica con preferencia 1 ó 2 ó 3 ó 4

\*/

/\*-|82|-

Asignar en la tabla voluntarios old la labor de Promoción a: 30 personas que hayan elegido Tareas Promocion con preferencia 1 ó 2 ó 3 ó 4

\*/

/\*-|83|-

Asignar en la tabla voluntarios la columna puesto el valor "Apoyo" a: 60 personas que practiquen esquí

\*/

/\*-|84|-

Asignar en la tabla voluntarios la columna puesto el valor "Accesos" a: 30 personas más altas.

\*/

/\*-|85|-

Asignar en la tabla voluntarios la columna puesto el valor "Voluntarios" a: 30 personas de menor peso

\*/

/\*-|86|-

Asignar en la tabla voluntarios la columna puesto el valor "Información" a: 30 personas

\*/

/\*-|87|-

Asignar en la tabla voluntarios la columna puesto el valor "Palacio de congresos" a personas con las siguientes tareas:

- a. 10 personas Traducción o Interprete
- b. 4 sanitarios
- c. 10 administrativos
- d. 5 información
- e. 5 informaticos,
- f. 10 protocolo
- g. 5 logistica

\*/

/\*-|88|-

Asigna en la tabla voluntarios la columna puesto el valor "Pista de Hielo" a personas con las siguientes tareas:

- a. 8 personas de Accesos,
- b. 8 personas de logística,
- c. 6 sanitarios ,
- d. 5 información,
- e. 5 informaticos

\*/

/\*-|89|-

Asigna en la tabla voluntarios la columna puesto el valor "Centro de Transporte" a personas con las siguientes tareas:

- a. 70 personas de conducción,
- b. 5 administrativos
- c. 5 informaticos
- d. 5 logistica
- e. 5 informacion

\*/

/\*-|90|-

Asigna en la tabla voluntarios la columna puesto el valor "Nave de Logistica" a personas con las siguientes tareas:

- a. 2 personas de Accesos
- b. 30 promocion
- c. 5 logistica

\*/

/\*-|91|-

Asigna en la tabla voluntarios la columna puesto el valor "Escuela militar de montaña" a personas con las siguientes tareas:

- a. 5 Accesos
- b. 30 voluntarios

\*/

/\*-|92|-

Asigna en la tabla voluntarios la columna puesto el valor "delegaciones" a personas con las siguientes tareas:

- a. 43 personas de Traducción/Interprete
- b. 10 protocolo
- c. 20 acompañantes
- d. 7 logistica
- e. 5 comunicación

\*/

/\*-|93|-

Asigna en la tabla voluntarios la localidad "Berja" a personas con las siguientes tareas:

- a. 12 personas Apoyo
- b. 4 sanitarios
- c. 3 informacion
- d. 5 comunicacion
- e. 3 accesos

\*/

/\*-|94|-

Asigna en la tabla voluntarios la localidad "Jaca" a personas con las siguientes tareas:

- a. 12 personas Apoyo
- b. 4 sanitarios
- c. 3 informacion
- d. 5 comunicacion
- e. 3 accesos

\*/

/\*-|95|-

Asigna en la tabla voluntarios la localidad "Formentera" a personas con las siguientes tareas:

- a. 12 personas Apoyo
- b. 4 sanitarios
- c. 3 informacion
- d. 5 comunicacion
- e. 3 accesos

\*/

/\*-|96|-

Asigna la tarea de Panticosa a personas con las siguientes tareas:

- a. 12 personas Apoyo
- b. 4 sanitarios
- c. 3 informacion
- d. 5 comunicacion
- e. 3 accesos

\*/

Database: *tienda*

## CONSULTAS JOIN

/\*-|1|-

Devuelve una lista con el nombre del producto, precio y nombre de fabricante de todos los productos de la base de datos.

\*/

/\*-|2|-

Devuelve una lista con el nombre del producto, precio y nombre de fabricante de todos los productos de la base de datos. Ordene el resultado por el nombre del fabricante, por orden alfabético.

\*/

/\*-|3|-

Devuelve una lista con el identificador del producto, nombre del producto, identificador del fabricante y nombre del fabricante, de todos los productos de la base de datos.

\*/

/\*-|4|-

Devuelve el nombre del producto, su precio y el nombre de su fabricante, del producto más barato.

\*/

/\*-|5|-

Devuelve el nombre del producto, su precio y el nombre de su fabricante, del producto más caro.

\*/

/\*-|6|-

Devuelve una lista de todos los productos del fabricante Lenovo.

\*/

/\*-|7|-

Devuelve una lista de todos los productos del fabricante Crucial que tengan un precio mayor que 200€.

\*/

/\*-|8|-

Devuelve un listado con todos los productos de los fabricantes Asus, Hewlett-Packard y Seagate. Sin utilizar el operador IN.

\*/

/\*-|9|-

Devuelve un listado con todos los productos de los fabricantes Asus, Hewlett-Packard y Seagate. Utilizando el operador IN.

\*/

/\*-|10|-

Devuelve un listado con el nombre y el precio de todos los productos de los fabricantes cuyo nombre termine por la vocal e.

\*/

/\*-|11|-

Devuelve un listado con el nombre y el precio de todos los productos cuyo nombre de fabricante contenga el carácter w en su nombre.

\*/

/\*-|12|-

Devuelve un listado con el nombre de producto, precio y nombre de fabricante, de todos los productos que tengan un precio mayor o igual a 180€. Ordene el resultado en primer lugar por el precio (en orden descendente) y en segundo lugar por el nombre (en orden ascendente)

\*/

/\*-|13|-

Devuelve un listado con el identificador y el nombre de fabricante, solamente de aquellos fabricantes que tienen productos asociados en la base de datos.

\*/

/\*-|14|-

Devuelve un listado de todos los fabricantes que existen en la base de datos, junto con los productos que tiene cada uno de ellos. El listado deberá mostrar también aquellos fabricantes que no tienen productos asociados.

\*/

/\*-|15|-

Devuelve un listado donde sólo aparezcan aquellos fabricantes que no tienen ningún producto asociado.

\*/

Database: *empleados*

## CONSULTAS JOIN

/\*-|1|-

Devuelve un listado con los empleados y los datos de los departamentos donde trabaja cada uno.

\*/

/\*-|2|-

Devuelve un listado con los empleados y los datos de los departamentos donde trabaja cada uno. Ordena el resultado, en primer lugar por el nombre del departamento (en orden alfabético) y en segundo lugar por los apellidos y el nombre de los empleados.

\*/

/\*-|3|-

Devuelve un listado con el identificador y el nombre del departamento, solamente de aquellos departamentos que tienen empleados.

\*/

/\*-|4|-

Devuelve un listado con el identificador, el nombre del departamento y el valor del presupuesto actual del que dispone, solamente de aquellos departamentos que tienen empleados. El valor del presupuesto actual lo puede calcular restando al valor del presupuesto inicial (columna presupuesto) el valor de los gastos que ha generado (columna gastos).

\*/

/\*-|5|-

Devuelve el nombre del departamento donde trabaja el empleado que tiene el nif 38382980M.

\*/

/\*-|6|-

Devuelve el nombre del departamento donde trabaja el empleado Pepe Ruiz Santana.

\*/

/\*-|7|-

Devuelve un listado con los datos de los empleados que trabajan en el departamento de I+D. Ordena el resultado alfabéticamente.

\*/

/\*-|8|-

Devuelve un listado con los datos de los empleados que trabajan en el departamento de Sistemas, Contabilidad o I+D. Ordena el resultado alfabéticamente.

\*/

/\*-|9|-

Devuelve una lista con el nombre de los empleados que tienen los departamentos que no tienen un presupuesto entre 100000 y 200000 euros.

\*/

/\*-|10|-

Devuelve un listado con el nombre de los departamentos donde existe algún empleado cuyo segundo apellido sea NULL. Tenga en cuenta que no debe mostrar nombres de departamentos que estén repetidos.

\*/

/\*-|11|-

Devuelve un listado con todos los empleados junto con los datos de los departamentos donde trabajan. Este listado también debe incluir los empleados que no tienen ningún departamento asociado.

\*/

/\*-|12|-

Devuelve un listado donde sólo aparezcan aquellos empleados que no tienen ningún departamento asociado.

\*/

/\*-|13|-

Devuelve un listado donde sólo aparezcan aquellos departamentos que no tienen ningún empleado asociado.

\*/

/\*-|14|-

Devuelve un listado con todos los empleados junto con los datos de los departamentos donde trabajan. El listado debe incluir los empleados que no tienen ningún departamento asociado y los departamentos que no tienen ningún empleado asociado. Ordene el listado alfabéticamente por el nombre del departamento.

\*/

/\*-|15|-

Devuelve un listado con los empleados que no tienen ningún departamento asociado y los departamentos que no tienen ningún empleado asociado. Ordene el listado alfabéticamente por el nombre del departamento.

\*/

/\*-|16|-

¿Pueden existir productos que no estén relacionados con un fabricante? Justifique su respuesta.

\*/

## Database: *ventas*

### CONSULTAS JOIN

/\*-|1|-

Devuelve un listado con el identificador, nombre y los apellidos de todos los clientes que han realizado algún pedido. El listado debe estar ordenado alfabéticamente y se deben eliminar los elementos repetidos.

\*/

/\*-|2|-

Devuelve un listado que muestre todos los pedidos que ha realizado cada cliente. El resultado debe mostrar todos los datos de los pedidos y del cliente. El listado debe mostrar los datos de los clientes ordenados alfabéticamente.

\*/

/\*-|3|-

Devuelve un listado que muestre todos los pedidos en los que ha participado un comercial. El resultado debe mostrar todos los datos de los pedidos y de los comerciales. El listado debe mostrar los datos de los comerciales ordenados alfabéticamente.

\*/

/\*-|4|-

Devuelve un listado que muestre todos los clientes, con todos los pedidos que han realizado y con los datos de los comerciales asociados a cada pedido.

\*/

/\*-|5|-

Devuelve un listado de todos los clientes que realizaron un pedido durante el año 2017, cuya cantidad esté entre 300 € y 1000 €.

\*/

/\*-|6|-

Devuelve el nombre y los apellidos de todos los comerciales que ha participado en algún pedido realizado por María Santana Moreno.

\*/

/\*-|7|-

Devuelve el nombre de todos los clientes que han realizado algún pedido con el comercial Daniel Sáez Vega.

\*/

/\*-|8|-

Devuelve un listado con todos los clientes junto con los datos de los pedidos que han realizado. Este listado también debe incluir los clientes que no han realizado ningún pedido. El listado debe estar ordenado alfabéticamente por el primer apellido, segundo apellido y nombre de los clientes.

\*/

/\*-|9|-

Devuelve un listado con todos los comerciales junto con los datos de los pedidos que han realizado. Este listado también debe incluir los comerciales que no han realizado ningún pedido. El listado debe estar ordenado alfabéticamente por el primer apellido, segundo apellido y nombre de los comerciales.

\*/

/\*-|10|-

Devuelve un listado que solamente muestre los clientes que no han realizado ningún pedido.

\*/

/\*-|11|-

Devuelve un listado que solamente muestre los comerciales que no han realizado ningún pedido.

\*/

/\*-|12|-

Devuelve un listado con los clientes que no han realizado ningún pedido y de los comerciales que no han participado en ningún pedido. Ordene el listado alfabéticamente por los apellidos y el nombre. En el listado deberá diferenciar de algún modo los clientes y los comerciales.

\*/

/\*-|13|-

¿Se podrían realizar las consultas anteriores con NATURAL LEFT JOIN o NATURAL RIGHT JOIN? Justifique su respuesta.

\*/

Database: *jardineria*

## CONSULTAS JOIN

/\*-|1|-

Obtén un listado con el nombre de cada cliente y el nombre y apellido de su representante de ventas.

\*/

/\*-|2|-

Muestra el nombre de los clientes que hayan realizado pagos junto con el nombre de sus representantes de ventas.

\*/

/\*-|3|-

Muestra el nombre de los clientes que no hayan realizado pagos junto con el nombre de sus representantes de ventas.

\*/

/\*-|4|-

Devuelve el nombre de los clientes que han hecho pagos y el nombre de sus representantes junto con la ciudad de la oficina a la que pertenece el representante.

\*/

/\*-|5|-

Devuelve el nombre de los clientes que no hayan hecho pagos y el nombre de sus representantes junto con la ciudad de la oficina a la que pertenece el representante.

\*/

/\*-|6|-

Lista la dirección de las oficinas que tengan clientes en Fuenlabrada.

\*/

/\*-|7|-

Devuelve el nombre de los clientes y el nombre de sus representantes junto con la ciudad de la oficina a la que pertenece el representante.

\*/

/\*-|8|-

Devuelve un listado con el nombre de los empleados junto con el nombre de sus jefes.

\*/

/\*-|9|-

Devuelve un listado que muestre el nombre de cada empleados, el nombre de su jefe y el nombre del jefe de su jefe.

\*/

/\*-|10|-

Devuelve el nombre de los clientes a los que no se les ha entregado a tiempo un pedido.

\*/

/\*-|11|-

Devuelve un listado de las diferentes gamas de producto que ha comprado cada cliente.

\*/

/\*-|12|-

Devuelve un listado que muestre solamente los clientes que no han realizado ningún pago.

\*/

/\*-|13|-

Devuelve un listado que muestre solamente los clientes que no han realizado ningún pedido.

\*/

/\*-|14|-

Devuelve un listado que muestre los clientes que no han realizado ningún pago y los que no han realizado ningún pedido.

\*/

/\*-|15|-

Devuelve un listado que muestre solamente los empleados que no tienen una oficina asociada.

\*/

/\*-|16|-

Devuelve un listado que muestre solamente los empleados que no tienen un cliente asociado.

\*/

/\*-|17|-

Devuelve un listado que muestre solamente los empleados que no tienen un cliente asociado junto con los datos de la oficina donde trabajan.

\*/

/\*-|18|-

Devuelve un listado que muestre los empleados que no tienen una oficina asociada y los que no tienen un cliente asociado.

\*/

/\*-|19|-

Devuelve un listado de los productos que nunca han aparecido en un pedido.

\*/

/\*-|20|-

Devuelve un listado de los productos que nunca han aparecido en un pedido. El resultado debe mostrar el nombre, la descripción y la imagen del producto.

\*/

/\*-|21|-

Devuelve las oficinas donde no trabajan ninguno de los empleados que hayan sido los representantes de ventas de algún cliente que haya realizado la compra de algún producto de la gama Frutales.

\*/

/\*-|22|-

Devuelve un listado con los clientes que han realizado algún pedido pero no han realizado ningún pago.

\*/

/\*-|23|-

Devuelve un listado con los datos de los empleados que no tienen clientes asociados y el nombre de su jefe asociado.

\*/

## CONSULTAS CON INDEX (OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS)

/\*-|1|-

Consulte cuáles son los índices que hay en la tabla producto utilizando las instrucciones SQL que nos permiten obtener esta información de la tabla.

\*/

/\*-|2|-

Haga uso de EXPLAIN para obtener información sobre cómo se están realizando las consultas y diga cuál de las dos consultas realizará menos comparaciones para encontrar el producto que estamos buscando. ¿Cuántas comparaciones se realizan en cada caso? ¿Por qué?.

\*/

/\*-|3|-

Suponga que estamos trabajando con la base de datos jardineria y queremos saber optimizar las siguientes consultas. ¿Cuál de las dos sería más eficiente? Se recomienda hacer uso de EXPLAIN para obtener información sobre cómo se están realizando las consultas.

\*/

/\*-|4|-

Optimiza la siguiente consulta creando índices cuando sea necesario. Se recomienda hacer uso de EXPLAIN para obtener información sobre cómo se están realizando las consultas.

\*/

/\*-|5|-

¿Por qué no es posible optimizar el tiempo de ejecución de las siguientes consultas, incluso haciendo uso de índices?

\*/

/\*-|6|-

Crea un índice de tipo FULLTEXT sobre las columnas nombre y descripción de la tabla producto.

\*/

/\*-|7|-

Una vez creado el índice del ejercicio anterior realiza las siguientes consultas haciendo uso de la función MATCH, para buscar todos los productos que:

(Realice una consulta para cada uno de los modos de búsqueda full-text que existen en MySQL (IN NATURAL LANGUAGE MODE, IN BOOLEAN MODE y WITH QUERY EXPANSION) y compare los resultados que ha obtenido en cada caso)

\*/

- Contienen la palabra planta en el nombre o en la descripción.
- Contienen la palabra planta seguida de cualquier carácter o conjunto de caracteres, en el nombre o en la descripción.
- Empiezan con la palabra planta en el nombre o en la descripción.
- Contienen la palabra tronco o la palabra árbol en el nombre o en la descripción.
- Contienen la palabra tronco y la palabra árbol en el nombre o en la descripción.
- Contienen la palabra tronco pero no contienen la palabra árbol en el nombre o en la descripción.
- Contiene la frase proviene de las costas en el nombre o en la descripción.

/\*-|8|-

Crea un índice de tipo INDEX compuesto por las columnas apellido\_contacto y Nombre\_contacto de la tabla cliente.

\*/

/\*-|9|-

Una vez creado el índice del ejercicio anterior realice las siguientes consultas haciendo uso de EXPLAIN:

\*/

- Busca el cliente Javier Villar. ¿Cuántas filas se han examinado hasta encontrar el resultado?
- Busca el cliente anterior utilizando solamente el apellido Villar. ¿Cuántas filas se han examinado hasta encontrar el resultado?
- Busca el cliente anterior utilizando solamente el nombre Javier. ¿Cuántas filas se han examinado hasta encontrar el resultado? ¿Qué ha ocurrido en este caso?

/\*-|10|-

Calcula cuál podría ser un buen valor para crear un índice sobre un prefijo de la columna nombre\_cliente de la tabla cliente. Tenga en cuenta que un buen valor será aquel que nos permita utilizar el menor número de caracteres para diferenciar todos los valores que existen en la columna sobre la que estamos creando el índice.

\*/

-- En primer lugar calculamos cuántos valores distintos existen en la columna nombre\_cliente. Necesitarás utilizar la función COUNT y DISTINCT.

-- Haciendo uso de la función LEFT ve calculando el número de caracteres que necesitas utilizar como prefijo para diferenciar todos los valores de la columna. Necesitarás la función COUNT, DISTINCT y LEFT.

-- Una vez que hayas encontrado el valor adecuado para el prefijo, crea el índice sobre la columna nombre\_cliente de la tabla cliente.

-- Ejecuta algunas consultas de prueba sobre el índice que acabas de crear.

## PROCEDIMIENTOS (SIN SQL)

/\*-|1|-

Escribe un procedimiento que no tenga ningún parámetro de entrada ni de salida y que muestre el texto ¡Hola mundo!.

\*/

/\*-|2|-

Escribe un procedimiento que reciba un número real de entrada y muestre un mensaje indicando si el número es positivo, negativo o cero.

\*/

/\*-|3|-

Modifique el procedimiento diseñado en el ejercicio anterior para que tenga un parámetro de entrada, con el valor un número real, y un parámetro de salida, con una cadena de caracteres indicando si el número es positivo, negativo o cero.

\*/

/\*-|4|-

Escribe un procedimiento que reciba un número real de entrada, que representa el valor de la nota de un alumno, y muestre un mensaje indicando qué nota ha obtenido teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

- [0,5) = Insuficiente
- [5,6) = Aprobado
- [6, 7) = Bien
- [7, 9) = Notable
- [9, 10] = Sobresaliente
- En cualquier otro caso la nota no será válida.

\*/

/\*-|5|-

Modifique el procedimiento diseñado en el ejercicio anterior para que tenga un parámetro de entrada, con el valor de la nota en formato numérico y un parámetro de salida, con una cadena de texto indicando la nota correspondiente.

\*/

/\*-|6|-

Resuelva el procedimiento diseñado en el ejercicio anterior haciendo uso de la estructura de control CASE.

\*/

/\*-|7|-

Escribe un procedimiento que reciba como parámetro de entrada un valor numérico que represente un día de la semana y que devuelva una cadena de caracteres con el nombre del día de la semana

correspondiente. Por ejemplo, para el valor de entrada 1 debería devolver la cadena lunes.

\*/

## PROCEDIMIENTOS (CON SQL)

/\*-|1|-

Escribe un procedimiento que reciba el nombre de un país como parámetro de entrada y realice una consulta sobre la tabla cliente para obtener todos los clientes que existen en la tabla de ese país.

\*/

/\*-|2|-

Escribe un procedimiento que reciba como parámetro de entrada una forma de pago, que será una cadena de caracteres (Ejemplo: PayPal, Transferencia, etc). Y devuelva como salida el pago de máximo valor realizado para esa forma de pago.

\*/

/\*-|3|-

Escribe un procedimiento que reciba como parámetro de entrada una forma de pago, que será una cadena de caracteres (Ejemplo: PayPal, Transferencia, etc). Y devuelva como salida los siguientes valores teniendo en cuenta la forma de pago seleccionada como parámetro de entrada:

- el pago de máximo valor,
- el pago de mínimo valor,
- el valor medio de los pagos realizados,
- la suma de todos los pagos,
- el número de pagos realizados para esa forma de pago

\*/

/\*-|4|-

Crea una base de datos llamada procedimientos que contenga una tabla llamada cuadrados. La tabla cuadrados debe tener dos columnas de tipo INT UNSIGNED, una columna llamada número y otra columna llamada cuadrado.

\*/

/\*

Una vez creada la base de datos y la tabla deberá crear un procedimiento llamado calcular\_cuadrados con las siguientes características. El procedimiento recibe un parámetro de entrada llamado 'tope' de tipo INT UNSIGNED y calculará el valor de los cuadrados de los primeros números naturales hasta el valor introducido como parámetro. El valor de los números y de sus cuadrados deberán ser almacenados en la tabla cuadrados que hemos creado previamente.

Tenga en cuenta que el procedimiento deberá eliminar el contenido actual de la tabla antes de insertar los nuevos valores de los cuadrados que va a calcular.

Utilice un bucle WHILE para resolver el procedimiento.

\*/

/\*-|5|-

Utilice un bucle REPEAT para resolver el procedimiento del ejercicio anterior.

\*/

/\*-|6|-

Utilice un bucle LOOP para resolver el procedimiento del ejercicio anterior.

\*/

/\*-|7|-

Crea una base de datos llamada procedimientos que contenga una tabla llamada ejercicio.

La tabla debe tener una única columna llamada número y el tipo de dato de esta columna debe ser INT UNSIGNED.

\*/

/\*

Una vez creada la base de datos y la tabla deberá crear un procedimiento llamado calcular\_números con las siguientes características. El procedimiento recibe un parámetro de entrada llamado 'valor\_inicial' de tipo INT UNSIGNED y deberá almacenar en la tabla ejercicio toda la secuencia de números desde el valor inicial pasado como entrada hasta el 1.

Tenga en cuenta que el procedimiento deberá eliminar el contenido actual de las tablas antes de insertar los nuevos valores.

Utilice un bucle WHILE para resolver el procedimiento.

\*/

/\*-|8|-

Utilice un bucle REPEAT para resolver el procedimiento del ejercicio anterior.

\*/

/\*-|9|-

Utilice un bucle LOOP para resolver el procedimiento del ejercicio anterior.

\*/

/\*-|10|-

Crea una base de datos llamada procedimientos que contenga una tabla llamada pares y otra tabla

llamada impares. Las dos tablas deben tener única columna llamada número y el tipo de dato de esta

columna debe ser INT UNSIGNED.

\*/

/\*

Una vez creada la base de datos y las tablas deberá crear un procedimiento llamado calcular\_pares\_impares con las siguientes características. El procedimiento recibe un parámetro de entrada llamado tope de tipo INT UNSIGNED y deberá almacenar en la tabla pares aquellos números pares que existan entre el número 1 el valor introducido como

parámetro. Habrá que realizar la misma operación para almacenar los números impares en la tabla impares.

Tenga en cuenta que el procedimiento deberá eliminar el contenido actual de las tablas antes de insertar los nuevos valores.

Utilice un bucle WHILE para resolver el procedimiento.

\*/

/\*-|9|-

Utilice un bucle REPEAT para resolver el procedimiento del ejercicio anterior.

\*/

/\*-|10|-

Utilice un bucle LOOP para resolver el procedimiento del ejercicio anterior.

\*/

## FUNCIONES (SIN SQL)

/\*-|1|-

Escribe una función que reciba un número entero de entrada y devuelva TRUE si el número es par o FALSE en caso contrario.

\*/

/\*-|2|-

Escribe una función que devuelva el valor de la hipotenusa de un triángulo a partir de los valores de sus lados.

\*/

/\*-|3|-

Escribe una función que reciba como parámetro de entrada un valor numérico que represente un día de la semana y que devuelva una cadena de caracteres con el nombre del día de la semana correspondiente. Por ejemplo, para el valor de entrada 1 debería devolver la cadena lunes.

\*/

/\*-|4|-

Escribe una función que reciba tres números reales como parámetros de entrada y devuelva el mayor de los tres.

\*/

/\*-|5|-

Escribe una función que devuelva el valor del área de un círculo a partir del valor del radio que se recibirá como parámetro de entrada.

\*/

/\*-|6|-

Escribe una función que devuelva como salida el número de años que han transcurrido entre dos fechas que se reciben como parámetros de entrada. Por ejemplo, si pasamos como parámetros de entrada las fechas 2018-01-01 y 2008-01-01 la función tiene que devolver que han pasado 10 años.

Para realizar esta función puede hacer uso de las siguientes funciones que nos proporciona MySQL:

- DATEDIFF

- TRUNCATE

\*/

/\*-|7|-

Escribe una función que reciba una cadena de entrada y devuelva la misma cadena pero sin acentos. La función tendrá que reemplazar todas las vocales que tengan acento por la misma vocal pero sin acento. Por ejemplo, si la función recibe como parámetro de entrada la cadena María la función debe devolver la cadena Maria.

\*/

## FUNCIONES (CON SQL)

/\*-|1|-

Escribe una función para la base de datos tienda que devuelva el número total de productos que hay en la tabla productos.

\*/

/\*-|2|-

Escribe una función para la base de datos tienda que devuelva el valor medio del precio de los productos de un determinado fabricante que se recibirá como parámetro de entrada. El parámetro de entrada será el nombre del fabricante.

\*/

/\*-|3|-

Escribe una función para la base de datos tienda que devuelva el valor máximo del precio de los productos de un determinado fabricante que se recibirá como parámetro de entrada. El parámetro de entrada será el nombre del fabricante.

\*/

/\*-|4|-

Escribe una función para la base de datos tienda que devuelva el valor mínimo del precio de los productos de un determinado fabricante que se recibirá como parámetro de entrada. El parámetro de entrada será el nombre del fabricante.

\*/

## MANEJO DE ERRORES

/\*-|1|-

Crea una base de datos llamada test que contenga una tabla llamada alumno. La tabla debe tener cuatro columnas:

- id: entero sin signo (clave primaria).
- nombre: cadena de 50 caracteres.
- apellido1: cadena de 50 caracteres.
- apellido2: cadena de 50 caracteres.

\*/

/\*

Una vez creada la base de datos y la tabla deberá crear un procedimiento llamado insertar\_alumno con las siguientes características. El procedimiento recibe cuatro parámetros de entrada (id, nombre, apellido1, apellido2) y los insertará en la tabla alumno. El procedimiento devolverá como salida un parámetro llamado error que tendrá un valor igual a 0 si la operación se ha podido realizar con éxito y un valor igual a 1 en caso contrario.

Deberá manejar los errores que puedan ocurrir cuando se intenta insertar una fila que contiene una clave primaria repetida.

\*/

## TRANSACCIONES CON PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

/\*-|1|-

Crea una base de datos llamada cine que contenga dos tablas con las siguientes columnas.

Tabla cuentas:

- id\_cuenta: entero sin signo (clave primaria).
- saldo: real sin signo.

Tabla entradas:

- id\_butaca: entero sin signo (clave primaria).
- nif: cadena de 9 caracteres.

\*/

/\*

Una vez creada la base de datos y las tablas deberá crear un procedimiento llamado comprar\_entrada con las siguientes características. El procedimiento recibe 3 parámetros de entrada (nif, id\_cuenta, id\_butaca) y devolverá como salida un parámetro llamado error que tendrá un valor igual a 0 si la compra de la entrada se ha podido realizar con éxito y un valor igual a 1 en caso contrario.

El procedimiento de compra realiza los siguientes pasos:

- Inicia una transacción.
- Actualiza la columna saldo de la tabla cuentas cobrando 5 euros a la cuenta con el id\_cuenta adecuado.
- Inserta una fila en la tabla entradas indicando la butaca (id\_butaca) que acaba de comprar el usuario (nif).
- Comprueba si ha ocurrido algún error en las operaciones anteriores. Si no ocurre ningún error entonces aplica un COMMIT a la transacción y si ha ocurrido algún error aplica un ROLLBACK.

Deberá manejar los siguientes errores que puedan ocurrir durante el proceso.

- ERROR 1264 (Out of range value)
- ERROR 1062 (Duplicate entry for PRIMARY KEY)

\*/

## CURSORES

/\*-|1|-

Escribe las sentencias SQL necesarias para crear una base de datos llamada test, una tabla llamada alumnos y 4 sentencias de inserción para inicializar la tabla. La tabla alumnos está formada por las siguientes columnas:

- id (entero sin signo y clave primaria)
- nombre (cadena de caracteres)
- apellido1 (cadena de caracteres)
- apellido2 (cadena de caracteres)
- fecha\_nacimiento (fecha)

\*/

/\*

Una vez creada la tabla se decide añadir una nueva columna a la tabla llamada edad que será un valor calculado a partir de la columna fecha\_nacimiento. Escriba la sentencia SQL necesaria para modificar la tabla y añadir la nueva columna.

\*/

/\*

Escriba una función llamada calcular\_edad que reciba una fecha y devuelva el número de años que han pasado desde la fecha actual hasta la fecha pasada como parámetro:

- Función: calcular\_edad
- Entrada: Fecha
- Salida: Número de años (entero)

\*/

/\*

Ahora escriba un procedimiento que permita calcular la edad de todos los alumnos que ya existen en la tabla. Para esto será necesario crear un procedimiento llamado actualizar\_columna\_edad que calcule la edad de cada alumno y actualice la tabla. Este procedimiento hará uso de la función calcular\_edad que hemos creado en el paso anterior.

\*/

/\*-|2|-

Modifica la tabla alumnos del ejercicio anterior para añadir una nueva columna email. Una vez que hemos modificado la tabla necesitamos asignarle una dirección de correo electrónico de forma automática.

\*/

/\*

Escriba un procedimiento llamado crear\_email que dados los parámetros de entrada: nombre, apellido1, apellido2 y dominio, cree una dirección de email y la devuelva como salida.

- Procedimiento: crear\_email
- Entrada:
  - nombre (cadena de caracteres)

- apellido1 (cadena de caracteres)
- apellido2 (cadena de caracteres)
- dominio (cadena de caracteres)
- Salida:
  - email (cadena de caracteres)

devuelva una dirección de correo electrónico con el siguiente formato:

- El primer carácter del parámetro nombre.
- Los tres primeros caracteres del parámetro apellido1.
- Los tres primeros caracteres del parámetro apellido2.
- El carácter @.
- El dominio pasado como parámetro.

\*/

/\*

Ahora escriba un procedimiento que permita crear un email para todos los alumnos que ya existen en la tabla. Para esto será necesario crear un procedimiento llamado actualizar\_columna\_email que actualice la columna email de la tabla alumnos. Este procedimiento hará uso del procedimiento crear\_email que hemos creado en el paso anterior.

\*/

/\*-|3|-

Escribe un procedimiento llamado crear\_lista\_emails\_alumnos que devuelva la lista de emails de la tabla alumnos separados por un punto y coma.

Ejemplo: juan@iescelia.org;maria@iescelia.org;pepe@iescelia.org;lucia@iescelia.org.

\*/

## TRIGGERS

/\*-|1|-

Crea una base de datos llamada test que contenga una tabla llamada alumnos con las siguientes columnas.

Tabla alumnos:

- id (entero sin signo)
- nombre (cadena de caracteres)
- apellido1 (cadena de caracteres)
- apellido2 (cadena de caracteres)
- nota (número real)

\*/

/\*

Una vez creada la tabla escriba dos triggers con las siguientes características:

- Trigger 1: trigger\_check\_nota\_before\_insert
  - Se ejecuta sobre la tabla alumnos.
  - Se ejecuta antes de una operación de inserción.
  - Si el nuevo valor de la nota que se quiere insertar es negativo, se guarda como 0.
  - Si el nuevo valor de la nota que se quiere insertar es mayor que 10, se guarda como 10.

\*/

/\*

- Trigger2 : trigger\_check\_nota\_before\_update
  - Se ejecuta sobre la tabla alumnos.
  - Se ejecuta antes de una operación de actualización.
  - Si el nuevo valor de la nota que se quiere actualizar es negativo, se guarda como 0.
  - Si el nuevo valor de la nota que se quiere actualizar es mayor que 10, se guarda como 10.

\*/

/\*

Una vez creados los triggers escriba varias sentencias de inserción y actualización sobre la tabla alumnos y verifica que los triggers se están ejecutando correctamente.

\*/

/\*-|2|-

Crea una base de datos llamada test que contenga una tabla llamada alumnos con las siguientes columnas:

Tabla alumnos:

- id (entero sin signo)
- nombre (cadena de caracteres)
- apellido1 (cadena de caracteres)
- apellido2 (cadena de caracteres)
- email (cadena de caracteres)

\*/

/\*

Escriba un procedimiento llamado crear\_email que dados los parámetros de entrada: nombre, apellido1, apellido2 y dominio, cree una dirección de email y la devuelva como salida.

- Procedimiento: crear\_email

- Entrada:

- nombre (cadena de caracteres)
- apellido1 (cadena de caracteres)
- apellido2 (cadena de caracteres)
- dominio (cadena de caracteres)

- Salida:

- email (cadena de caracteres)

devuelva una dirección de correo electrónico con el siguiente formato:

- El primer carácter del parámetro nombre.
- Los tres primeros caracteres del parámetro apellido1.
- Los tres primeros caracteres del parámetro apellido2.
- El carácter @.
- El dominio pasado como parámetro.

\*/

/\*

Una vez creada la tabla escriba un trigger con las siguientes características:

- Trigger: trigger\_crear\_email\_before\_insert

- Se ejecuta sobre la tabla alumnos.
- Se ejecuta antes de una operación de inserción.
- Si el nuevo valor del email que se quiere insertar es NULL, entonces se le creará automáticamente una dirección de email y se insertará en la tabla.
- Si el nuevo valor del email no es NULL se guardará en la tabla el valor del email.

\*/

/\*-|3|-

Modifica el ejercicio anterior y añada un nuevo trigger que las siguientes características:

Trigger: trigger\_guardar\_email\_after\_update:

- Se ejecuta sobre la tabla alumnos.
- Se ejecuta después de una operación de actualización.
- Cada vez que un alumno modifique su dirección de email se deberá insertar un nuevo registro en una tabla llamada log\_cambios\_email.

\*/

/\*

La tabla log\_cambios\_email contiene los siguientes campos:

- id: clave primaria (entero autonumérico)
- id\_alumno: id del alumno (entero)
- fecha\_hora: marca de tiempo con el instante del cambio (fecha y hora)
- old\_email: valor anterior del email (cadena de caracteres)
- new\_email: nuevo valor con el que se ha actualizado

\*/

/\*-|4|-

Modifica el ejercicio anterior y añade un nuevo trigger que tenga las siguientes características:

- Trigger: trigger\_guardar\_alumnos\_eliminados:
- Se ejecuta sobre la tabla alumnos.
- Se ejecuta después de una operación de borrado.
- Cada vez que se elimine un alumno de la tabla alumnos se deberá insertar un nuevo registro en una tabla llamada log\_alumnos\_eliminados.

\*/

/\*

La tabla log\_alumnos\_eliminados contiene los siguientes campos:

- id: clave primaria (entero autonumérico)
- id\_alumno: id del alumno (entero)
- fecha\_hora: marca de tiempo con el instante del cambio (fecha y hora)
- nombre: nombre del alumno eliminado (cadena de caracteres)
- apellido1: primer apellido del alumno eliminado (cadena de caracteres)
- apellido2: segundo apellido del alumno eliminado (cadena de caracteres)
- email: email del alumno eliminado (cadena de caracteres)

\*/

## OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS

/\*-|1|-

Configura tu sistema gestor de base de datos para que registre aquellas consultas que tardan más de 3 segundos en ejecutarse.

\*/

/\*-|2|-

Realice algunas consultas sobre las bases de datos jardineria y universidad que tengan un tiempo de ejecución superior a 3 segundos.

\*/

/\*-|3|-

Configura tu sistema gestor de base de datos para que registre aquellas consultas que no usan índices.

\*/

/\*-|4|-

Realice algunas consultas sobre las bases de datos jardineria y universidad que no hagan uso de índices.

\*/

/\*-|5|-

¿Cómo podemos optimizar el tiempo de ejecución de las consultas que hemos detectado?

Realice las operaciones necesarias para optimizar las consultas anteriores y vuelva a realizar las consultas para comparar los tiempos de ejecución en ambos casos.

\*/